Matemàtiques
3r ESO

SOLUCIONS DE LA FITXA · UNITAT 8

Funció lineal i quadràtica

FentMates

Intenta resoldre cada exercici abans de mirar-ne la solució. Si no t'ix el mateix resultat, repassa els passos o consulta els apunts interactius de la unitat: hi trobaràs eines que calculen rectes per dos punts, punts de tall i l'estudi complet d'una paràbola.

1 Funció de proporcionalitat directa

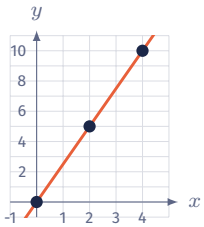
1. ★☆☆

a) sí, $m = 5$ **b)** no **c)** sí, $m = -\frac{1}{3}$

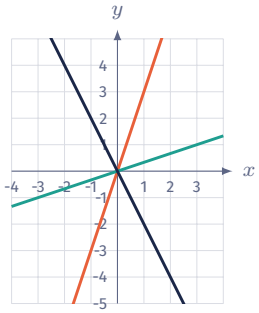
d) no **e)** sí, $m = 0{,}8$ **f)** no

2. ★☆☆

x	0	1	2	3	4
y	0	2,5	5	7,5	10



3. ★☆☆



La més inclinada és $y = 3x$ ($|m|$ més gran). Creixents: $y = 3x$ i $y = \frac{1}{3}x$ ($m > 0$); $y = -2x$ és decreixent.

4. ★★☆ $m = \frac{-2}{3}$: $y = -\frac{2}{3}x$. $x = -6$: $y = 4$ sí; $x = 9$: $y = -6 \neq 6$ no.

5. ★★☆ $\frac{7}{4} = \frac{14}{8} = \frac{21}{12} = \frac{35}{20} = 1{,}75$: sí, $y = 1{,}75x$. $y(-8) = -14$.

6. ★★☆ $y = 0{,}12x$ (x en hL). $y(250) = 30$ €. 1 L $= 0{,}01$ hL: $0{,}0012$ €.

7. ★★★ $m = \frac{10}{8} = 1{,}25$: $y = 1{,}25x$ (x en cm, y en km). $y(22) = 27{,}5$ km. $1{,}25x = 35 \Rightarrow x = 28$ cm.

GENERALITAT VALENCIANA · IES VERMELLAR

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

2 Funció lineal

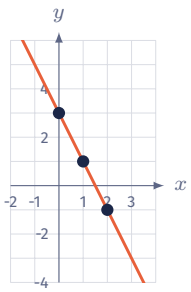
8. ★☆☆

a) $m = \boxed{3}$, $n = \boxed{-4}$; creixent **b)** $m = \boxed{-1}$, $n = \boxed{2}$; decreixent **c)** $m = \boxed{0}$, $n = \boxed{7}$; constant

d) $m = \boxed{\frac{1}{2}}$, $n = \boxed{0}$; creixent **e)** $m = \boxed{-\frac{2}{3}}$, $n = \boxed{\frac{5}{3}}$; decreixent **f)** $y = 2x + 1$: $m = \boxed{2}$, $n = \boxed{1}$; creixent

9. ★☆☆

x	-1	0	1	2	3
y	5	3	1	-1	-3



10. ★☆☆

a) $\boxed{y = 4x - 1}$ **b)** $\boxed{y = -\frac{1}{2}x + 5}$

c) $\boxed{y = -2}$ **d)** $\boxed{y = 3x}$

11. ★☆☆

a) $\boxed{(0, -6)}$, $\boxed{(3, 0)}$ **b)** $\boxed{(0, 2)}$, $\boxed{(4, 0)}$

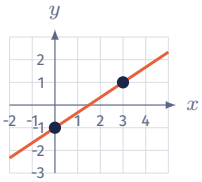
c) $\boxed{(0, 3)}$, $\boxed{(-\frac{3}{4}, 0)}$ **d)** $\boxed{(0, -9)}$, $\boxed{(-3, 0)}$

12. ★★☆

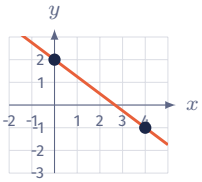
a) $\boxed{y = -2x + 2}$ **b)** $\boxed{y = -1}$ **c)** $\boxed{y = x + 1}$ **d)** $\boxed{y = \frac{1}{2}x - 2}$

13. ★★☆

a) Punt $(0, -1)$; avancem 3 i pugem 2: $(3, 1)$.



b) Punt $(0, 2)$; avancem 4 i baixem 3: $(4, -1)$.



14. ★★☆

a) $4 - 5 = -1$: $\boxed{\text{sí}}$ **b)** $-2 + 1 = -1$: $\boxed{\text{sí}}$ **c)** $-1 + 1 = 0 \neq -1$: $\boxed{\text{no}}$ **d)** $\boxed{\text{sí}}$ (però no és funció)

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

15. ★★★ $5 = 4k - 3 \Rightarrow \boxed{k = 2}$. $2x - 3 = 0 \Rightarrow x = \frac{3}{2}$: $\boxed{(\frac{3}{2}, 0)}$.

16. ★★★

a) $\boxed{y = -3x + 7}$ **b)** $\boxed{y = \frac{1}{2}x + 2}$ **c)** $\boxed{y = -\frac{3}{2}x + 3}$

Pendents -3, $\frac{1}{2}$, $-\frac{3}{2}$; ordenades 7, 2, 3.

3 Equació d'una recta

17. ★☆☆

a) $\frac{11-2}{4-1} = \boxed{3}$ **b)** $\frac{-3-5}{2+2} = \boxed{-2}$

c) $\frac{3+1}{6-0} = \boxed{\frac{2}{3}}$ **d)** $\frac{0}{8} = \boxed{0}$ (horitzontal)

18. ★☆☆

a) $y + 1 = -\frac{1}{2}(x - 4)$ $\boxed{y = -\frac{1}{2}x + 1}$ **b)** $y + 1 = 3(x + 2)$ $\boxed{y = 3x + 5}$ **c)** $\boxed{y = -4x + 8}$

19. ★★☆

a) $m = 2$: $\boxed{y = 2x + 1}$ **b)** $m = -2$: $\boxed{y = -2x + 2}$

c) $m = \frac{1}{2}$: $\boxed{y = \frac{1}{2}x + 2}$ **d)** $m = -\frac{2}{3}$: $\boxed{y = -\frac{2}{3}x + 3}$

20. ★★☆

a) $(0, -1)$ i $(2, 2)$: $\boxed{y = \frac{3}{2}x - 1}$ **b)** $(0, 2)$ i $(3, 1)$: $\boxed{y = -\frac{1}{3}x + 2}$ **c)** $(0, -1)$ i $(-1, 1)$: $\boxed{y = -2x - 1}$

21. ★★☆

a) $m = 4$: $y - 5 = 4(x - 1) \Rightarrow \boxed{y = 4x + 1}$

b) $y = -2x + 5$ té $m = -2$: $\boxed{y = -2x}$

c) $\boxed{y = 6}$ i $\boxed{x = -2}$

22. ★★☆ $m_{AB} = \frac{2+7}{1+2} = 3$, $m_{BC} = \frac{8-2}{3-1} = 3$. Mateix pendent: $\boxed{\text{sí}}$ que estan alineats (sobre $y = 3x - 1$).

23. ★★★ $\frac{k-5}{6-2} = -\frac{1}{2} \Rightarrow k - 5 = -2 \Rightarrow \boxed{k = 3}$. $y - 5 = -\frac{1}{2}(x - 2) \Rightarrow \boxed{y = -\frac{1}{2}x + 6}$.

24. ★★★ AB: $\boxed{y = 0}$ (l'eix X). AC: $m = 2$, $\boxed{y = 2x}$. BC: $m = \frac{4-0}{2-6} = -1$, $\boxed{y = -x + 6}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

4 Aplicacions de la funció lineal

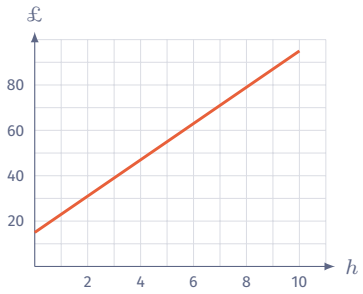
25. ★☆☆ $\boxed{P(x) = 0{,}75x + 4}$. $P(12) = \boxed{13\ €}$, $P(20) = \boxed{19\ €}$. $0{,}75x + 4 = 22 \Rightarrow \boxed{x = 24\ \text{h}}$.

26. ★☆☆ $\boxed{V(t) = 1800 - 150t}$. $V(5) = \boxed{1050\ \text{L}}$. $V(t) = 0 \Rightarrow \boxed{t = 12\ \text{dies}}$. Domini: $\boxed{[0, 12]}$.

27. ★☆☆

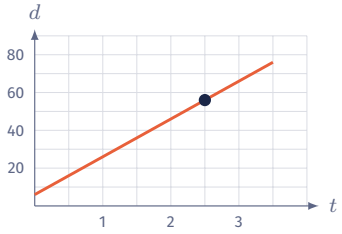
x	0	1	2	4	6
P	15	23	31	47	63

$\boxed{P = 8x + 15}$. $P(6) = \boxed{63\ €}$; $8x + 15 = 95 \Rightarrow \boxed{x = 10\ \text{h}}$.



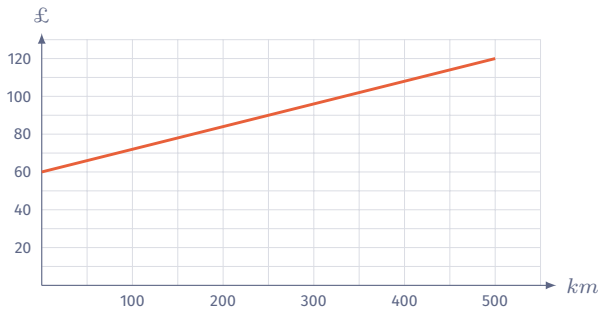
28. ★★☆ a) $m = \frac{212-32}{100} = 1{,}8$: $\boxed{F = 1{,}8C + 32}$. b) $\boxed{98{,}6\ °\text{F}}$. c) $1{,}8C + 32 = 50 \Rightarrow \boxed{C = 10\ °\text{C}}$; $1{,}8C + 32 = -4 \Rightarrow \boxed{C = -20\ °\text{C}}$.

29. ★★☆ $\boxed{d(t) = 6 + 20t}$. $6 + 20t = 56 \Rightarrow \boxed{t = 2{,}5\ \text{h}}$.



30. ★★☆ $m = \frac{32-23}{25-10} = 0{,}6$: $\boxed{P = 0{,}6x + 17}$. Enviament: $P(0) = \boxed{17\ €}$. $P(40) = \boxed{41\ €}$.

31. ★★★ $\boxed{P = 0{,}12x + 60}$. $P(400) = \boxed{108\ €}$. $0{,}12x + 60 = 90 \Rightarrow \boxed{x = 250\ \text{km}}$.



32. ★★★ $m = \frac{15-18}{6} = -0{,}5$ cm/h: $\boxed{h(t) = 18 - 0{,}5t}$. $h = 0 \Rightarrow \boxed{t = 36\ \text{h}}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

5 Estudi conjunt de dues funcions lineals

33. ★☆☆

a) secants (es tallen en $(0,3)$)

b) paral·leles

c) $y = 3x - 2$: coincidents

d) secants (en l'origen)

34. ★☆☆

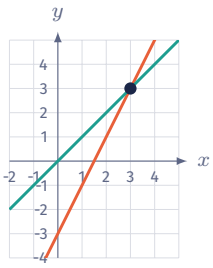
a) $3x = 6$: $(2,5)$

b) $2x = 6$: $(3,7)$

c) $\frac{5}{2}x = 5$: $(2,1)$

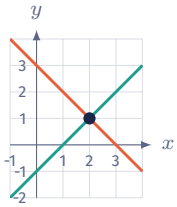
d) $\frac{4}{3}x = 4$: $(3,2)$

35. ★★☆



Es tallen en $(3,3)$: $2x - 3 = x \Rightarrow x = 3$, $y = 3$.

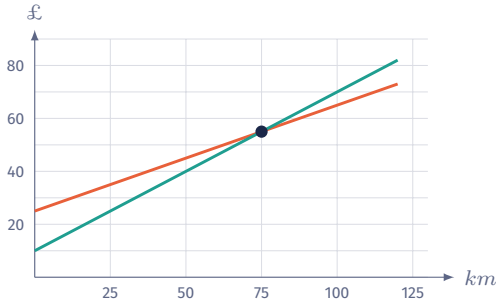
36. ★★☆ $y = -x + 3$ i $y = x - 1$:



Solució: $x = 2, y = 1$.

37. ★★☆ Paral·lela: $y = -3x + 4$. Secant: qualsevol amb $m \neq -3$, per exemple $y = x + 4$, que talla $y = -3x + 1$ en $x + 4 = -3x + 1 \Rightarrow x = -\frac{3}{4}$: $(-\frac{3}{4}, \frac{13}{4})$.

38. ★★★ $A(x) = 0{,}4x + 25$, $B(x) = 0{,}6x + 10$. $0{,}4x + 25 = 0{,}6x + 10 \Rightarrow$ $x = 75$ km (55 €).
Menys de 75 km: B; més de 75 km: A.



39. ★★★ $300 + 20x = 30x \Rightarrow x = 30$ (900 €). A partir de 31 partides convé el primer (amb 30, costen igual).

40. ★★★ $d_P(t) = 5t$, $d_G(t) = 20(t-4)$ per a $t \geq 4$. $5t = 20t - 80 \Rightarrow t = \frac{16}{3} \approx 5{,}33$ h. L'atrapa 5 h 20 min després d'eixir en Pau, a $\frac{80}{3} \approx 26{,}7$ km.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

6 Funcions quadràtiques: la paràbola $y = ax^2$

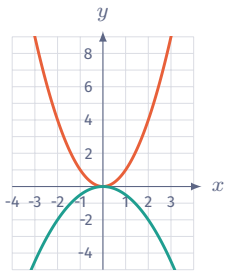
41. ★☆☆

a)

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y	9	4	1	0	1	4	9

b)

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y	$-4{,}5$	-2	$-0{,}5$	0	$-0{,}5$	-2	$-4{,}5$



42. ★☆☆

a) cap amunt, [més tancada], mínim

b) cap avall, [igual], màxim

c) cap amunt, [més oberta], mínim

d) cap avall, [més tancada], màxim

43. ★☆☆

a) $\boxed{y = \frac{1}{2}x^2}$ **b)** $\boxed{y = x^2 - 2}$ **c)** $\boxed{y = 2x^2}$ **d)** $\boxed{y = -x^2 + 3}$

44. ★★☆

a) $V\ \boxed{(0, -9)}$; talls $\boxed{(\pm 3, 0)}$

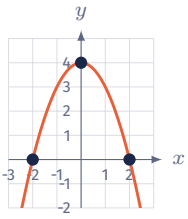
b) $V\ \boxed{(0, 8)}$; talls $\boxed{(\pm 2, 0)}$

c) $V\ \boxed{(0, 1)}$; [no talla] l'eix X

d) $V\ \boxed{(0, 0)}$; només talla en l'origen

45. ★★☆ $4a = -3 \Rightarrow \boxed{a = -\frac{3}{4}}$. Per simetria, $(-2, -3)$ també és de la paràbola. $y(-4) = -\frac{3}{4} \cdot 16 = \boxed{-12}$.

46. ★★★ $c = 4$ i $4a + 4 = 0 \Rightarrow a = -1$: $\boxed{y = -x^2 + 4}$.



Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

7 Representació de $y = ax^2 + bx + c$

47. ★☆☆

a) $V\boxed{(2, -3)}$, eix $x = 2$, mínim

b) $V\boxed{(3, 1)}$, eix $x = 3$, màxim

c) $V\boxed{(-2, -5)}$, eix $x = -2$, mínim

d) $V\boxed{(1, 3)}$, eix $x = 1$, màxim

e) $V\boxed{(-\frac{3}{2}, -\frac{9}{4})}$, eix $x = -\frac{3}{2}$, mínim

48. ★☆☆

a) $(0, 5)$; $\boxed{(1, 0)}$, $\boxed{(5, 0)}$

b) $(0, 3)$; $\boxed{(-1, 0)}$, $\boxed{(3, 0)}$

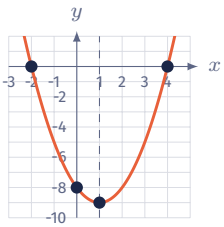
c) $(0, 4)$; $\boxed{(2, 0)}$ (el vèrtex)

d) $(0, 5)$; $\Delta = -16 < 0$: $\boxed{\text{cap}}$

e) $(0, -3)$; $\boxed{(-1, 0)}$, $\boxed{(\frac{3}{2}, 0)}$

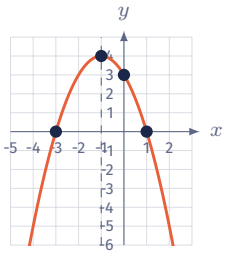
49. ★★☆ $a > 0$: cap amunt. $V\boxed{(1, -9)}$, eix $x = 1$. Talls: $\boxed{(0, -8)}$, $\boxed{(-2, 0)}$, $\boxed{(4, 0)}$.

x	-2	-1	0	1	2	3	4
y	0	-5	-8	-9	-8	-5	0



50. ★★☆ $a < 0$: cap avall. $V\boxed{(-1, 4)}$ (màxim), eix $x = -1$. Talls: $\boxed{(0, 3)}$, $\boxed{(-3, 0)}$, $\boxed{(1, 0)}$.

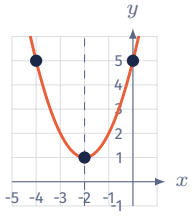
x	-4	-3	-2	-1	0	1	2
y	-5	0	3	4	3	0	-5



51. ★★☆ $V\boxed{(-2, 1)}$, eix $x = -2$.

x	-4	-3	-2	-1	0
y	5	2	1	2	5

$\Delta = 16 - 20 < 0$: el vèrtex és un mínim per damunt de l'eix, $\boxed{\text{no el talla}}$.



Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

52. ★★☆

a) $\boxed{y = -x^2 + 4x - 4}$ (cap avall, $V(2, 0)$)

b) $\boxed{y = x^2 + 2x}$ (passa per l'origen)

c) $\boxed{y = x^2 - 4x + 3}$ ($V(2, -1)$)

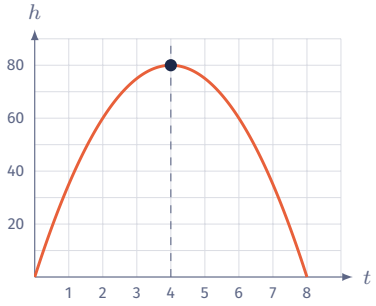
53. ★★★ $x_v = \frac{-8}{-4} = 2$, $y_v = -8 + 16 - 5 = 3$; $a < 0$: $\boxed{\text{creix}}$ en $\boxed{(-\infty, 2)}$, $\boxed{\text{decreix}}$ en $\boxed{(2, +\infty)}$; màxim $\boxed{(2, 3)}$.

54. ★★★ $\frac{-b}{2} = 3 \Rightarrow \boxed{b = -6}$. $y = x^2 - 6x + 5$, $V\boxed{(3, -4)}$. $\boxed{\text{Sí}}$: en $(1, 0)$ i $(5, 0)$.

55. ★★★ $(0, 3)$: $c = 3$. $(1, 0)$: $1 + b + 3 = 0 \Rightarrow b = -4$. $\boxed{y = x^2 - 4x + 3}$, $V\boxed{(2, -1)}$.

8 Problemes amb paràboles

56. ★☆☆ a) $t_v = \frac{-40}{-10} = 4$ s, $h(4) = \boxed{80 \text{ m}}$ als $\boxed{4 \text{ s}}$. b) $5t(8 - t) = 0 \Rightarrow \boxed{t = 8 \text{ s}}$. c) Domini $[0, 8]$:



Recorda: En un problema, el valor màxim o mínim d'una funció quadràtica està en el **vèrtex**: x_v diu quan (o amb quin valor) i y_v, quant val.

57. ★☆☆ $P(x) = x(30 - x) = -x^2 + 30x$. $x_v = 15$: els nombres són $\boxed{15 \text{ i } 15}$ (producte màxim $\boxed{225}$).

58. ★★☆ Costat paral·lel: $60 - 2x$. $A(x) = x(60 - 2x) = -2x^2 + 60x$. $x_v = 15$: $\boxed{15 \text{ m} \times 30 \text{ m}}$, àrea $\boxed{450 \text{ m}^2}$.

59. ★★☆ $t_v = 2$ s, $h(2) = \boxed{45 \text{ m}}$. $25 + 20t - 5t^2 = 0 \Rightarrow t^2 - 4t - 5 = 0 \Rightarrow t = 5$ o $t = -1$ (no té sentit): $\boxed{t = 5 \text{ s}}$.

60. ★★☆ Base + altura $= 16$: $A(x) = x(16 - x)$.

x	2	4	6	8	10	12	14
A	28	48	60	64	60	48	28

Màxim per a $\boxed{x = 8}$: un quadrat de 8 cm ($\boxed{64 \text{ cm}^2}$).

61. ★★★ $I(x) = (10 + x)(400 - 20x) = -20x^2 + 200x + 4000$. $x_v = 5$: preu $\boxed{15 \text{ €}}$, ven 300 bitllets i ingressa $\boxed{4500 \text{ €}}$.

62. ★★★ $x_v = 6$: $\boxed{6 \text{ treballadors}}$ (16 €). $B(x) = 0 \Rightarrow x = 2$ i $x = 10$; $B \geq 0$ entre els dos: $\boxed{\text{de 2 a 10 treballadors}}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)